

业务结构优化，在手订单饱满，锻造龙头扬帆起航

中航重机（600765.SH）首次覆盖

证券研究报告

2022 年 01 月 10 日

● 核心结论

深耕锻造及液压环控双领域，剥离低效业务，公司在手订单饱满。公司 18 年起剥离低效新能源业务，钻研锻造及液压环控业务，凭借自身设备数量 and 专业化优势，营收和盈利水平保持稳健增长。20 年公司营收同比增长 11.92%，归母净利润同比增长 24.91%；21 年前三季度，中航重机营业收入 65.22 亿元，同比增长 24.36%，归母净利润同比增长 126.72%；目前公司合同负债总额达 7.49 亿元，YOY+1528.26%，在手订单饱满。

航空锻造市场需求高速增长，中航重机锁定军、民市场齐布局。锻件在飞机及航空发动机中重量占比高达 35% 以上，伴随现代化军品需求以及海内外航空产业发展推动，锻件市场规模不断扩大，我们预计十四五期间军用航空锻件存在 41427 吨增量需求，2021-2040 年内民用航空将产生 224478 吨航空锻件需求。2018-2021 年公司共计投入约 37 亿元进行设备建设与工艺优化，以解决产能瓶颈和产品精密度需求。

股权激励助力稳健公司研发及运营，费用管控推动企业盈利能力。公司实行限制性股票股权激励在 3 年内有效绑定管理与研发人员，保障公司运营与研发的稳定环境，保障交付与配套能力。同时，公司费用端持续管控，截至 21 年三季度公司销售费用率 11.41%，同比下降 1.94pct。

投资建议：我们预计公司 2021-2023 年将实现归母净利润 7.38/10.30/13.72 亿元，对应 EPS 0.70/0.98/1.30 元/股。考虑到公司在航空锻造领域的竞争优势及饱满的在手订单情况，给予中航重机 2022 年 PE 估值 53 倍，对应目标价 51.94 元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：国防政策以及装备费支出等不及预期、军机更新迭代速度不及预期、公司军民新型号产品订单以及转包业务扩展不及预期、液压板块民品业务整合效果不及预期。

● 核心数据

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	5,985	6,698	9,036	10,999	12,543
增长率	9.9%	11.9%	34.9%	21.7%	14.0%
归母净利润（百万元）	275	344	738	1,030	1,372
增长率	-17.4%	24.9%	114.5%	39.6%	33.3%
每股收益（EPS）	0.26	0.33	0.70	0.98	1.30
市盈率（P/E）	168.60	134.98	62.93	45.08	33.82
市净率（P/B）	6.72	6.18	4.96	4.49	3.98

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

公司评级

增持

股票代码

600765

前次评级

评级变动

首次

当前价格

44.78

近一年股价走势



分析师



雒雅梅 S0800518080002



luoyamei@research.xbmail.com.cn

相关研究

索引

内容目录

投资要点	5
关键假设	5
区别于市场的观点	5
股价上涨催化剂	5
估值与目标价	5
中航重机核心指标概览	6
一、航空航天需求拉动，公司“锻铸+液压”业务持续受益	7
1.1 公司业务结构持续优化，助力长期专精化发展	7
1.2 公司处于中航工业体系，股权结构稳定	7
1.3 下游需求拉动，生产规模效应显现，公司经营质量大幅改善	8
二、航空市场更新升级，航空锻件需求量加大	11
2.1 锻造工艺主要分为模锻、环锻，广泛应用于航空市场	11
2.2 “十四五”期间军用航空航天锻件市场前景大	12
2.3 民用大飞机放量，推动相关航空锻件市场增长	15
2.4 国有企业为主、民营企业为辅，锻件市场呈现竞合态势	17
三、技术优势叠加优质客户资源，重机构建行业护城河	18
3.1 三家子公司齐发力，航空锻铸行业龙头地位显著。	18
3.2 液压环控业务剥离低效资产，扬帆起航	21
3.3 行业护城河巩固中航重机龙头地位	23
3.4 中航重机股权激励绑定核心人员	24
3.5 “国产民机+转包业务”市场增长空间大，有望推动公司业绩进一步增长	24
四、中航重机盈利预测及投资建议	25
4.1 盈利预测	25
4.2 相对估值及投资建议	27
4.3 绝对估值	28
五、风险提示	29

图表目录

图 1：中航重机核心指标概览	6
图 2：公司发展历程	7
图 3：中航重机股权结构	8
图 4：中航重机营业收入及增速情况	9
图 5：中航重机归母净利润及增速情况	9

图 6: 中航重机主营业务收入结构占比	9
图 7: 中航重机主营业务毛利贡献占比	9
图 8: 2014 年-2020 年中航重机整体及各业务板块毛利率	9
图 9: 我国三家核心锻造企业合同负债情况 (单位: 亿元)	10
图 10: 2016-2021Q3 核心锻造企业期间费用率	11
图 11: 2016-2021Q3 核心锻造企业研发费用及同比增长	11
图 12: 大型飞机、战斗机大范围使用机身锻造结构件	12
图 13: 航空发动机和燃气轮机广泛应用盘类锻造件	12
图 14: 2011 年-2020 年中国国防军事费用支出	13
图 15: 2010 年-2017 年中国国防支出组成结构	13
图 16: 2021 年世界各国现役军机数量 (单位: 架)	14
图 17: 2021 年三国军机组成结构 (单位: 架)	14
图 18: 2021 年中美战斗机代际结构 (架)	14
图 19: F-35 销售情况 (单位: 架)	14
图 20: 2019 年-2040 年全球及中国客机存量 (架)	16
图 21: 2040 年商飞预测中国存量客机组成 (架)	16
图 22: 中航重机——陕西宏远 200MN 电动螺旋压力机	19
图 23: 2016-2021H1 陕西宏远营业收入及 YOY	20
图 24: 2016-2021H1 陕西宏远利润总额及 YOY	20
图 25: 2016-2021H1 贵州安大营业收入及 YOY	20
图 26: 2016-2021 贵州安大利润总额及 YOY	20
图 27: 2016-2021H1 江西景航营业收入及 YOY	21
图 28: 2016-2021H1 江西景航利润总额及 YOY	21
图 29: 2016-2021H1 中航力源营业收入及 YOY	22
图 30: 2016-2021H1 中航力源利润总额及 YOY	22
图 31: 2016-2021H1 贵州永红营业收入及 YOY	23
图 32: 2016-2021H1 贵州永红利润总额及 YOY	23
图 33: 中航重机 PE Band	28
图 34: 中航重机 PB Band	28
表 1: 2016 年-2020 年中航重机分产品产销量	10
表 2: 模锻工艺分类及特点	12
表 3: “十四五”期间军用航空机身结构模锻件预测	14
表 4: “十四五”期间军用航空发动机锻件需求预测	15
表 5: 国产民机材料组成状况	16
表 6: 中国 2021-2040 年新增客机对应锻件需求	16
表 7: 锻造头部企业情况	17
表 8: 核心企业母材产能、产量预测情况	18
表 9: 中航重机旗下专业锻铸公司	18

表 10: 公司近期锻造增资投资事件	21
表 11: 中航重机旗下专业液压环控公司	22
表 12: 贵州永红国际订单拓展情况	23
表 13: 各锻造公司下游客户	24
表 14: 股权激励计划	24
表 15: 2015 年-2021 年中航重机转包项目	25
表 16: 中航重机与国产民机合作情况	25
表 17: 中航重机锻造业务盈利预测	26
表 18: 液压环控业务及公司整体盈利预测情况	27
表 19: 造行业可比公司估值 (注: 收盘价以 1 月 7 日为准)	27
表 20: FCFF 估值核心假设	28
表 21: FCFF 估值敏感性分析 (单位: 元)	28

投资要点

关键假设

我们对主营业务给出的关键假设：

1. 锻造业务：

产能建设及投放：伴随陕西宏远和贵州安大 2018 年与 2021 年的募投项目逐渐投产，我们假设 21-23 年公司对应的母材锻造总产能分别为 95000/95000/100000 吨。同时，中航重机积极打造锻造智能基地，将有效提高锻造效率与锻造精密程度。

营收与毛利率：假设伴随中航重机锻造产能逐步释放，能够积极获取军品新型号产品的批量订单，逐渐提升新型号军品在公司整体产品结构中的比例，同时随着公司的规模进一步扩大，成本端呈现边际下降趋势。我们预计公司 21-23 年锻造业务的营业收入同比增速分别为 +36.15%/+21.31%/+13.33%，毛利率分别为 28.60%/29.6%/30.6%。

2. 液压环控业务：

由于低效资产剥离，公司液压环控业务处于盈利修复期，预计未来伴随军品占比的提升以及规模效应的显现，盈利能力将逐步向上修正。我们预计 21-23 年散热器与液压产品营业收入分别为 11.53/14.25/16.43 亿元以及 10.84/13.61/16.14 亿元，毛利率分别为 30%/30%/31%以及 18%/18%/19%。

区别于市场的观点

公司设备种类相对同业公司更为齐全，在大批量生产中技术工艺更为成熟，目前公司在手订单相较可比公司更为充足，伴随规模效应释放，公司盈利能力进一步提振。伴随航空航天领域的精密度要求提升，公司积极响应精尖技术需求，提升设备品质，未来有望率先获得高毛利新型军品订单。此外，股权激励可保障研发和经营环境，推动公司长期竞争力。

股价上涨催化剂

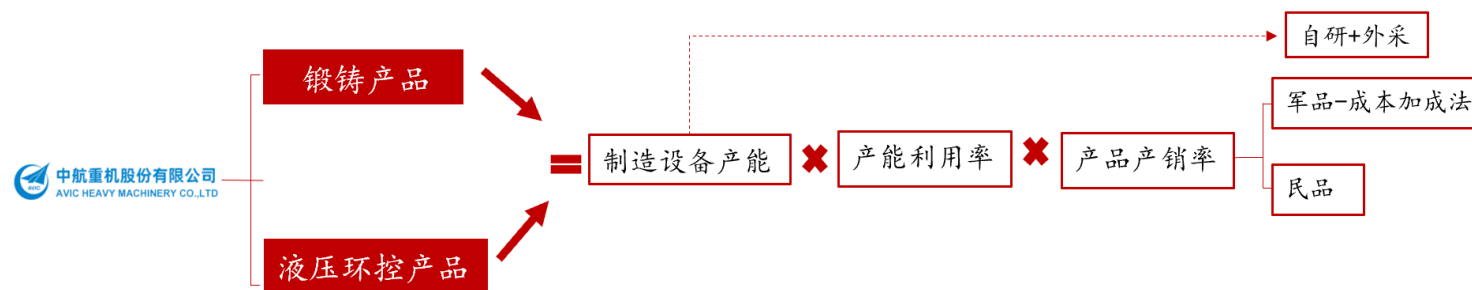
1. 军品业务：军机列装需求超预期，提升公司对应军用锻造订单需求。
2. 民品业务：民用飞机市场及海外市场需求加速，提升公司对应民用订单水平。
3. 生产能效：规模效应进一步释放，以及相关激励政策的持续释放。

估值与目标价

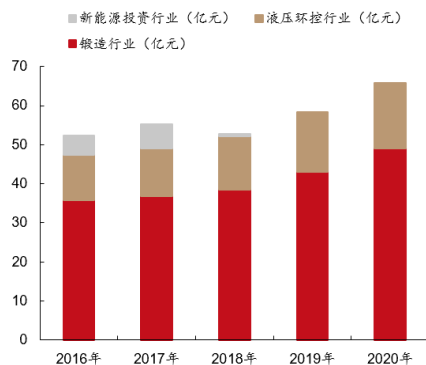
中航重机作为航空锻造行业龙头，具有设备数量优势和成熟的工艺技术，作为下游航空业首选的锻造供应商，在新型高毛利军品订单需求释放节点可率先抢占市场份额，在未来民航释放大量需求的节点也可借助下游认可度获得大笔订单，从而提升公司整体营收规模以及盈利水平。我们预计公司 2021-2023 年将实现归母净利润 7.38/10.30/13.72 亿元，对应 EPS 0.70/0.98/1.30 元/股。考虑到公司在航空锻造领域的竞争优势及在手订单情况，给予中航重机 2022 年 PE 估值 53 倍，对应目标价 51.94 元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。

中航重机核心指标概览

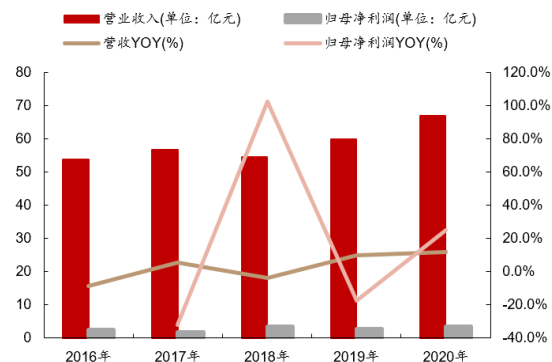
图1：中航重机核心指标概览



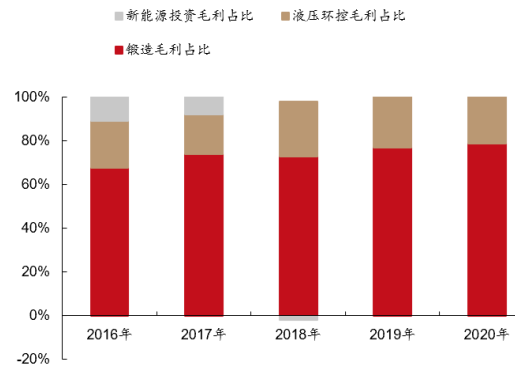
主营业务收入结构



营业收入和归母净利润



核心业务毛利润占比



资料来源：WIND、中航重机招股说明书、西部证券研发中心

一、航空航天需求拉动，公司“锻铸+液压”业务持续受益

1.1 公司业务结构持续优化，助力长期专精化发展

处置低效资产、剥离非核心业务促企业经营效率大幅提升。目前公司确立了以锻造及液压环控两大业务为主的发展方向，力源液压（中航重机前身）于1996年上市，从事液压业务。2007年，公司进行重组整合等资本运作，通过收购贵州安大航空锻造、贵州永红航空机械等公司，从单一业务转变为锻造、液压、散热器、燃气机轮、新能源五大业务。2009年底，力源液压重组改名为中航重机，通过继续收购江西景航、陕西宏远等公司拓宽自身已有业务，同时设立子公司中航力源承接液压业务，将业务重心划分为“液压、铸造、新能源”三大板块。2018年起，公司通过转让中航新能源以及中航世新股份逐步剥离新能源业务。截至2021年，公司以“锻铸+液压”作为核心业务，在“十四五”军机放量期内，作为国内铸锻龙头企业，中航重机业务规模有望持续放大。

图2：公司发展历程

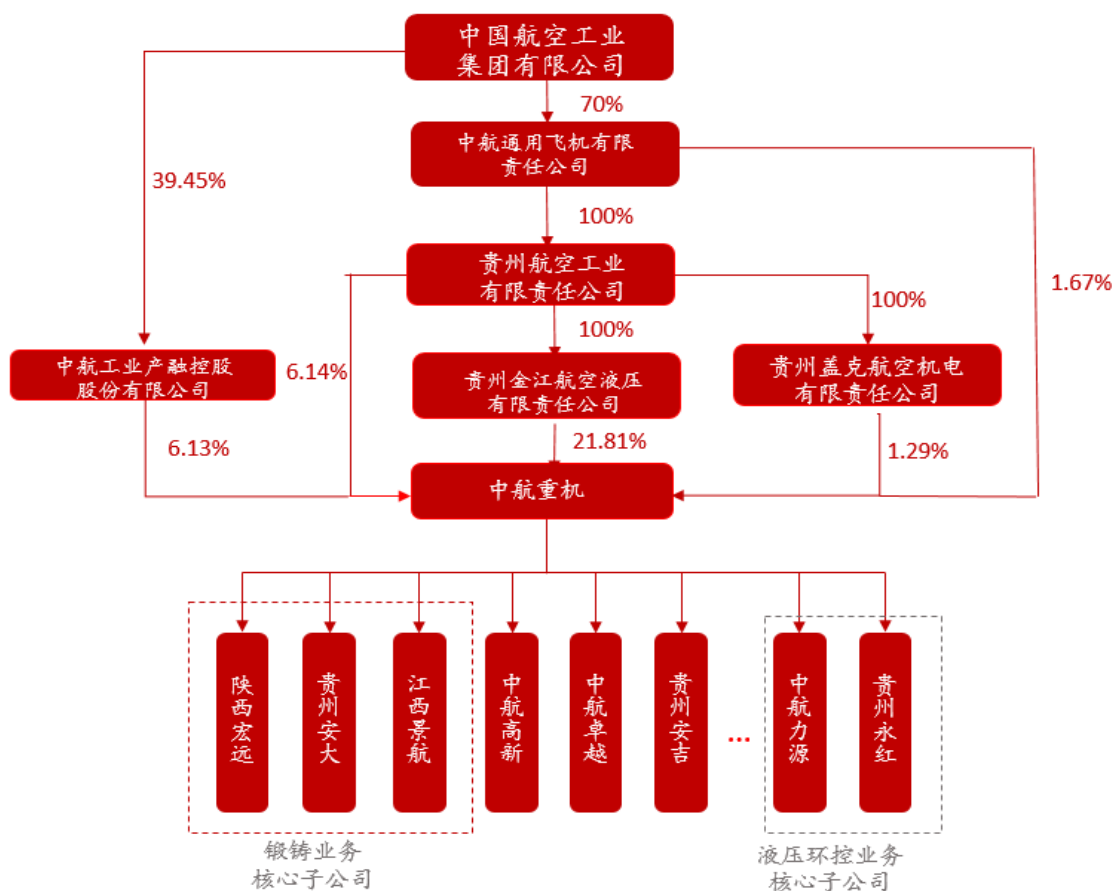


资料来源：公司公告、西部证券研发中心

1.2 公司处于中航工业体系，股权结构稳定

公司控制权稳定，决策制定效率高，治理环境稳定。截至2021年11月，中航重机实际控制人中航工业集团直接及间接持有中航重机20.86%的股权，为公司第一大股东。目前，锻造铸造业务主要由旗下3家核心子公司陕西宏远、贵州安大和江西景航经营；由中航力源和贵州永红2家子公司来负责其液压环控业，业务结构清晰，运营管理高效稳定。

图 3：中航重机股权结构



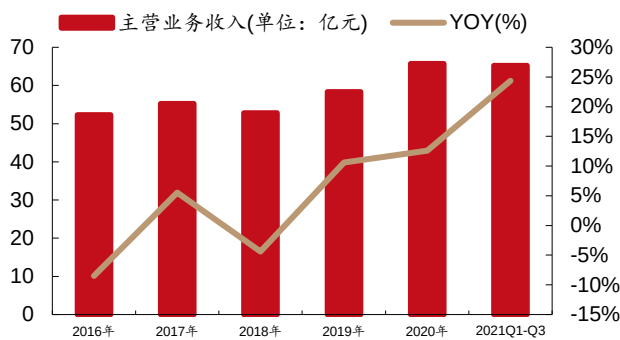
资料来源：WIND、西部证券研发中心

1.3 下游需求拉动，生产规模效应显现，公司经营质量大幅改善

公司围绕“锻铸+液压环控”业务布局，受益需求拉动，公司营收规模持续扩大。自 2012 年起，中航重机开始剥离非主营亏损低效业务，可纳入合并报表营业收入科目业务减少。2018 年起公司围绕锻铸和液压环控业务运营，受益于下游军工领域需求拉动，营收整体呈现增长态势，2018 年至 2020 年 CAGR 达 7%。2021 年前三季度营收 65.22 亿元，YOY+24.36%，与 2020 年公司全年营收水平相当，进入高速放量期。

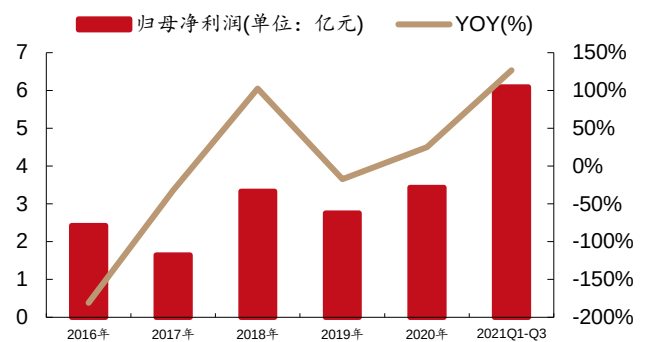
业务整合带来盈利能力显著提升。2015 年至 2017 年，下属子公司中航特材与河北五矿诉讼案以及 6.12 亿元坏账准备、下属子公司中航力源计提存货跌价准备和坏账损失等负面因素叠加拖累公司整体盈利能力。2018 年公司处置世新公司股权、特材公司破产等事项，逐渐着力发展主营锻铸和液压环控业务，盈利能力得到提升，同时该年度获得高额非经营性收入，归母净利润大幅增长。在 2018 年的高基数影响下，2019 年公司归母净利润同比出现下降，但整体来看，公司 2018 年-2020 年归母净利润于稳定于 3 亿元左右。受益于下游军工需求释放以及公司自身产能和技术的领先性，2021 年前三季度，公司归母净利润达 6.09 亿元，YOY+126.72%，为 2020 年全年归母净利润 1.77 倍，可以看到在业务整合后公司盈利能力较前期多业务并行时期有了大幅提升。

图4：中航重机营业收入及增速情况



资料来源：WIND、西部证券研发中心

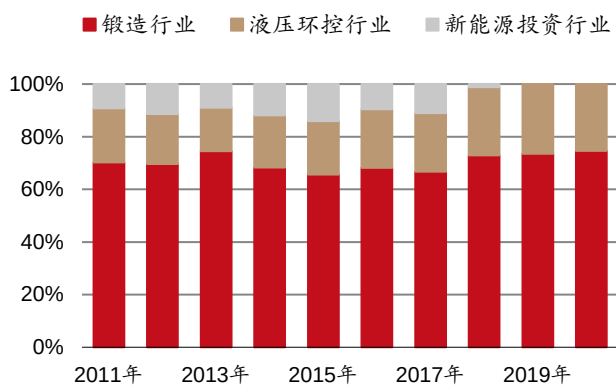
图5：中航重机归母净利润及增速情况



资料来源：WIND、西部证券研发中心

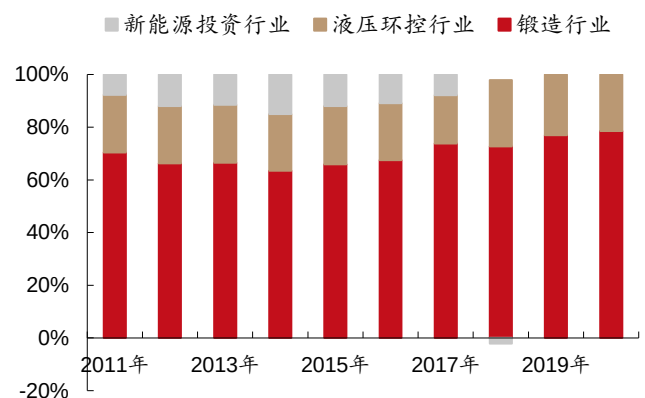
公司战略规划以锻造业务为主，液压环控业务为辅。顺应下游航空锻件市场的需求，公司核心发展战略围绕锻造业务开展，在技术领先的基础上率先储备锻造设备产能，2018年起公司锻造业务营收贡献占比均超过70%，并呈现显著的增长趋势，而锻造业务中90%以上营收源于航空锻造。2018年起锻造业务对于中航重机的整体毛利贡献达到75%以上，高于其营收贡献占比，源于锻铸行业的定价优势以及公司自身锻造业务的规模效应释放，使得公司锻造业务相较液压环控业务毛利率更高。

图6：中航重机主营业务收入结构占比



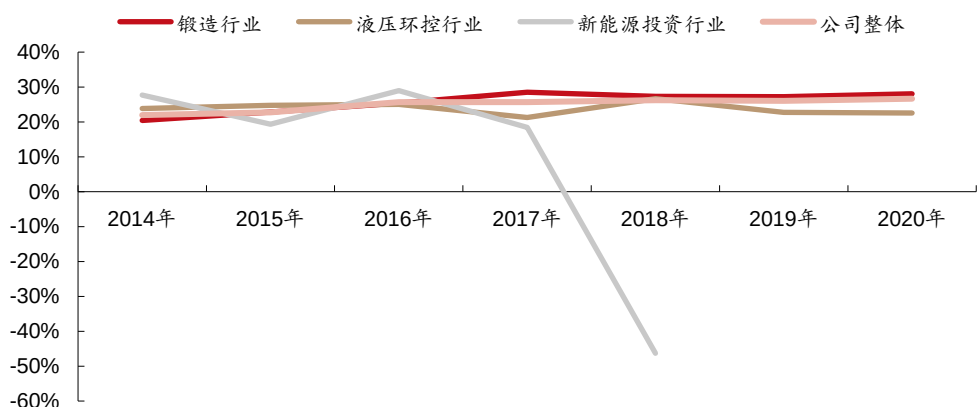
资料来源：公司年报、西部证券研发中心

图7：中航重机主营业务毛利贡献占比



资料来源：公司年报、WIND、西部证券研发中心

图8：2014年-2020年中航重机整体及各业务板块毛利率



资料来源：WIND、西部证券研发中心

公司核心业务生产量与销售保持每年增长趋势。首先，锻造业务 2016-2020 年生产量 5 年 CAGR 达 7%，2020 年公司锻造产品达到 7.8 万吨销售量，同比增长 13.72%，达到近五年最高水平。其次，液压泵和散热器销售量增速也处于较高水平，其中液压泵产品销售量 5 年 CAGR 达 14.4%，5 年平均产销率达 101%，属于满产满销的高需求水平；散热器产品销售量 5 年 CAGR 达 9.6%，5 年平均产销率达 97.3%，业务保持稳定增长趋势。

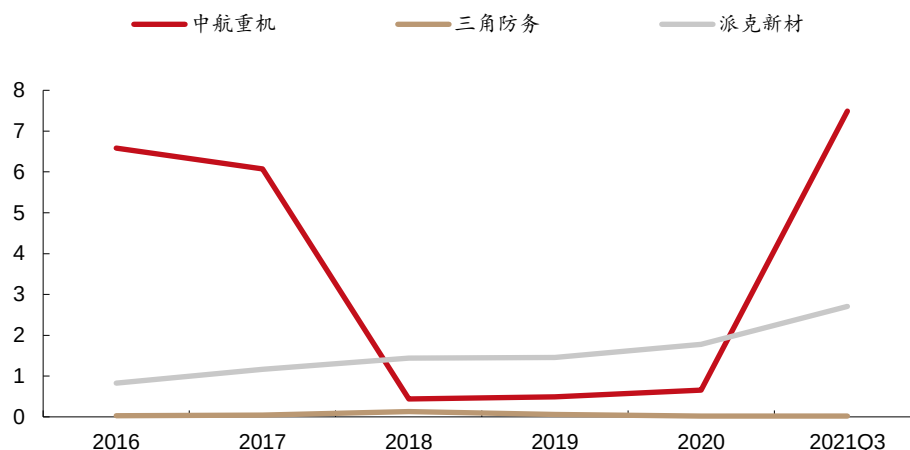
表 1：2016 年-2020 年中航重机分产品产销量

中航重机产销量	2016	2017	2018	2019	2020
锻造产品（吨）					
生产量	58613	61896.36	64164.46	73536.07	82609.56
销售量	56769.66	61309.66	62921.66	68700.72	78128.24
生产量 YOY (%)	-5.49%	5.60%	3.66%	14.61%	12.34%
销售量 YOY (%)	-6.88%	8.00%	2.63%	9.18%	13.72%
液压泵（台/套）					
生产量	46036	41672	62751	72780	83981
销售量	42025	42978	67628	76686	82435
生产量 YOY (%)	-7.11%	-9.48%	16.97%	15.98%	15.39%
销售量 YOY (%)	-23.25%	2.27%	14.98%	13.39%	7.50%
散热器（台/套）					
生产量	211472	259556	280680	291234	374148
销售量	210728	262999	280462	281926	333744
生产量 YOY (%)	21.87%	22.74%	8.08%	3.76%	28.47%
销售量 YOY (%)	14.42%	24.80%	6.63%	0.52%	18.38%

资料来源：公司年报、西部证券研发中心

军航装备放量正当时，公司在手订单充足。受“十三五”军备建设周期结束及军民融合影响，公司 2018-2020 年合同负债大幅减少。随着十四五周期的开始，强军建设目标的持续推进，叠加公司新建产能陆续到位，技术优势突出，公司订单量大幅增加。截止 2021 年 Q3，中航重机合同负债总额达 7.49 亿元，YOY+1519%，超越 2016 年 6.59 亿元预收账款水平，同时远超三角防务及派克新材等同业可比公司。

图 9：我国三家核心锻造企业合同负债情况（单位：亿元）

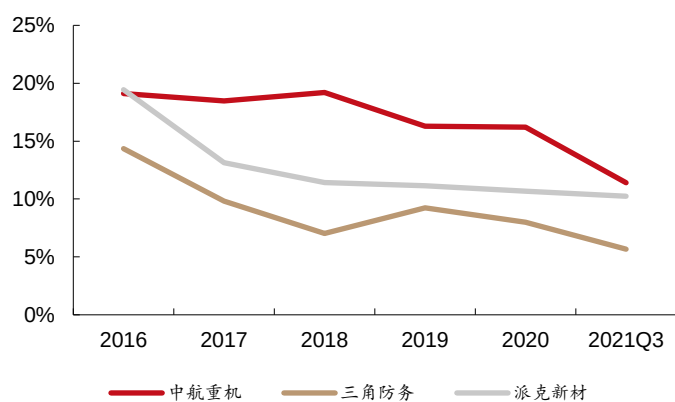


资料来源：WIND，西部证券研发中心

降本增效稳生产，费用管控趋势良好促盈利能力提升。中航重机期间费用率相较可比公司处于较高水平，其中财务费用率较高系中航重机融资杠杆率较同业公司略高，同业上市公司近三年IPO为自身获取大额无息权益融资来进行设备和技术的购置升级。中航重机也在采取积极的费用管控，公司财务费用率从2018年的3.1%下降至2020年的1.9%，销售费用率从2018年的2.2%下降至2020年的1.0%，整体期间费用率自2019年起呈现小幅下降趋势，管控效果较为显著。

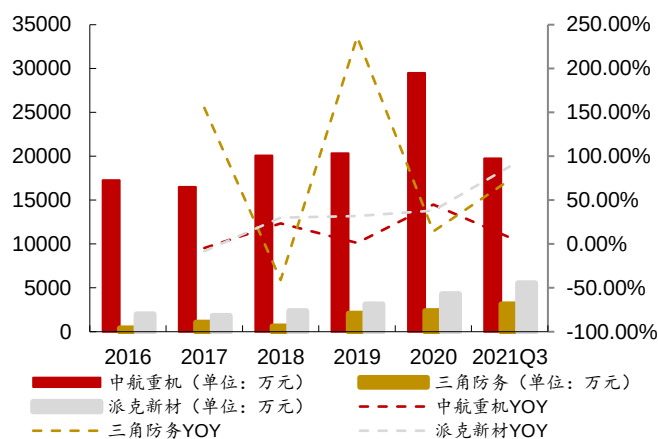
持续大量投入研发费用，加强技术工艺护城河。中航重机在近年营收规模不断扩大的基础上，研发费用率始终处于3%以上，研发投入绝对值以及稳定性超过同业可比公司。2020年公司的研发投入达到2.9亿元。在研发费用基数较大情况下，2017年以来还能保持较高的增长速度，反映出公司对新型号产品研发的重视，不断加强自身技术的护城河。

图 10：2016-2021Q3 核心锻造企业期间费用率



资料来源：WIND、西部证券研发中心

图 11：2016-2021Q3 核心锻造企业研发费用及同比增长



资料来源：WIND、西部证券研发中心

二、航空市场更新升级，航空锻件需求量加大

锻造工艺与同材质的其他工艺相比力学性能更好，在航空行业中为主要使用零部件。锻造和铸造是行业最主要的两种金属材料加工方式。根据维基百科，锻造使用应力变形方式使可塑状态下的金属材料成为所需要的工艺加工品，并改变它的物理性质。通过锻造能消除金属的铸态疏松，焊合孔洞，锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。机械中负载高、工作条件严峻的重要零件多采用锻件。根据《锻压行业的回顾与展望》，飞机上锻件制成的零件重量约占飞机机体结构重量的20%-35%和发动机结构重量的30%-45%。机身结构件以模锻件为主，航空发动机锻件以盘环锻件为主。

2.1 锻造工艺主要分为模锻、环锻，广泛应用于航空市场

模锻工艺为航空锻造业主要工艺。锻造工艺根据成型机理又细分为模锻、自由锻、环轧。自由锻由于锻件形状简单，操作灵活，适用于单件、小批量及重型锻件的生产。环轧为生产无缝环件的主要加工方式。模锻是精度要求比较高，比较复杂的锻件，当前应用于航空锻造的主要模锻技术为整体成形技术（大型复杂结构件）和等温锻造技术（中小型复杂零件）以及精密辗轧技术（环形件）等。目前先进模锻工艺有半等温锻技术和近似超塑性技术。

环形锻件作为航空发动机的关键锻件，制造难度大，以难变形材料为主。环形锻件采用辗

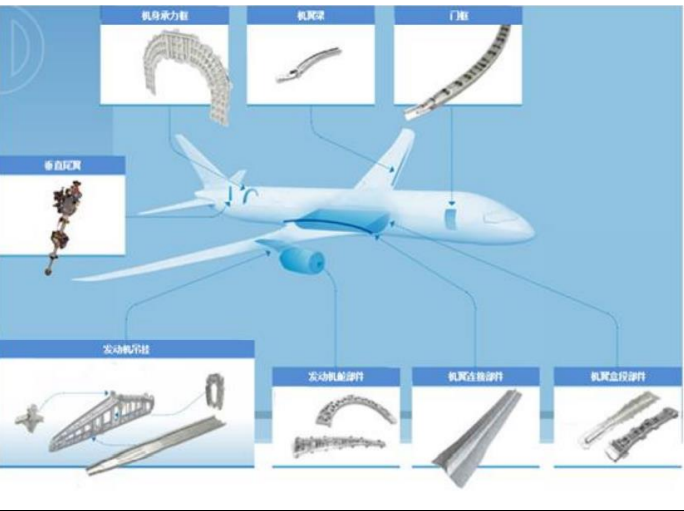
环加工，是借助辗环机使环件产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工工艺。

表 2：模锻工艺分类及特点

工艺技术	工艺原理	工艺特点
模锻	锻件坯料在具有一定形状的锻模内受压变形而获得锻件的加工方式	精度要求比较高，比较复杂的锻件
自由锻	利用通用工具和通用加载设备使金属坯料产生局部或整体塑性变不需要专用工装模具，加工方式灵活，成本较低，主要应用于制形，逐渐获得所需形状尺寸和组织性能的锻造技术	坯工序和某些相对简单的锻件最终成形。适用于单件，小批量及重型锻件的生产。
环轧	金属坯料在轧辊的驱动下通过一个或多个轧制孔型，使坯料的壁厚生产无缝环件的主要加工方式，具有所需设备吨位小、节能节材、逐渐减小，直径逐渐增大，截面轮廓逐渐成形的特殊轧制方法。	生产效率高等优点。

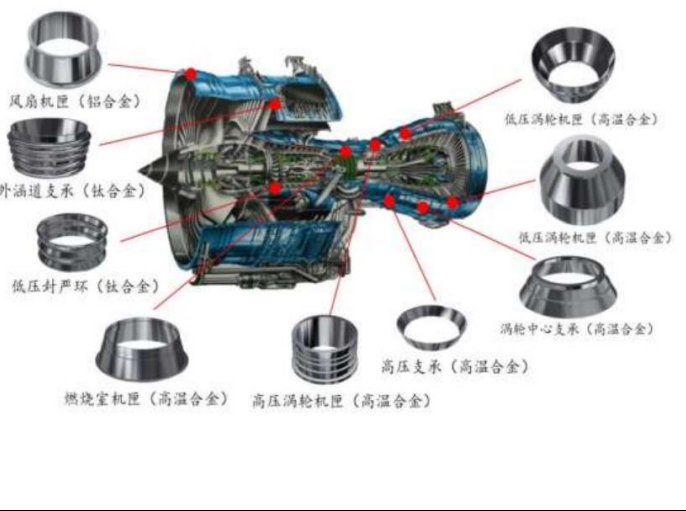
资料来源：航宇科技招股说明书、维基百科、西部证券研发中心

图 12：大型飞机、战斗机大范围使用机身锻造结构件



资料来源：三角防务招股说明书、西部证券研发中心

图 13：航空发动机和燃气轮机广泛应用盘类锻造件



资料来源：航宇科技招股说明书、西部证券研发中心

2.2 “十四五”期间军用航空航天锻件市场前景大

推重比是飞机和航空发动机重要的技术性能指标，表示为飞机发动机或飞机单位重力所产生的推力，飞机最大平飞速度、爬升率、升限等性能都与飞机推重比有关。为提升军机推重比可通过减轻飞机自重和提升发动机动力实现，因此航空锻造高端化的底层逻辑是提升军用航空器的推重比，可通过提升难变形材料占比以及结构件大型化、一体化来实现，因此产生了对航空锻造的迫切需求。

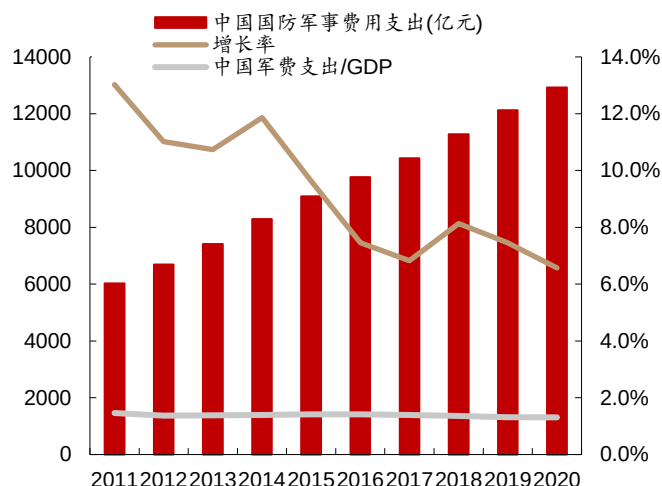
高推重比需求，推动锻造企业高效发展。据《大型模锻件与航空工业》，飞机机体减重与起飞重量减重存在 1:10 的叠加效应，机身减重很大程度上有助于飞机起飞重量降低，通过采用大型整体模锻结构件替代原有的拼接件可有效降低机身重量，同时采用大型模锻件可以有效的减少拼接件在组装过程中引起的间隙和装配问题，降低进一步加工成本并且提升飞机性能，因此这对锻造企业研制大型设备和相关工艺技术提出新的要求。

锻铸设备大型化推动难变形材料的应用，进一步减轻飞机自重，实现增强军备目标。随着我国航空锻造产业链的精密化，对于材料和锻件产品的耐高温、耐高压、耐高腐蚀等性能要求不断加大，未来锻件材料朝着高温合金、钛合金、高强度钢等难变形材料布局发展。设备的高端精密化也能有效的解决难变形材料变形抗力大、变形温度窄、组织性能不易控

制等问题，达到齐头并进状态，进一步减轻飞机自重。

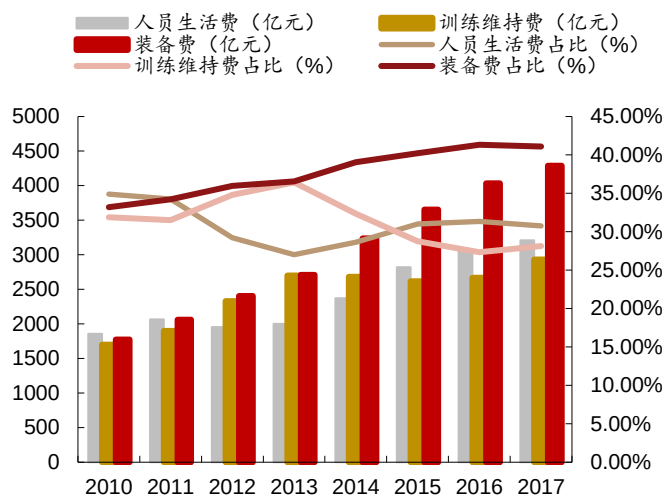
国防支出、装备费占比持续增长夯实“以战领建”思想。我国坚持勤俭建军方针，在合理使用国防费的前提下，国防费规模保持稳步增长，支出结构持续优化。2020 年国防军事费用支出为 1.29 万亿元，2013-2020 年 CAGR 为 7.2%，每年保持增长趋势。根据《新时代的中国国防》数据，我国国防费构成为人员生活费、训练维持费和装备费，其中装备费在 2010-2017 年占国防经费比重持续上升，2017 年达到 41.1%。国防费用规模的持续提升和装备费用的稳定增长为军机放量和升级换代打下坚实的基础。

图 14：2011 年-2020 年中国国防军事费用支出



资料来源：WIND、西部证券研发中心

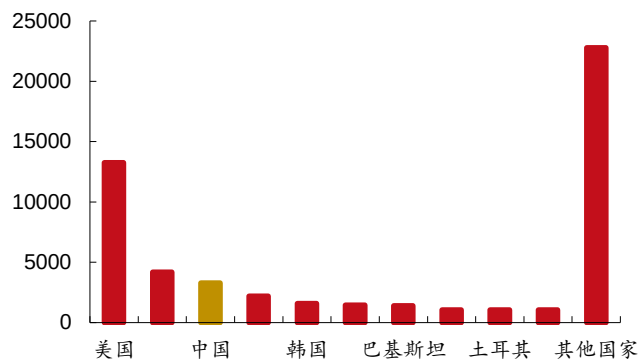
图 15：2010 年-2017 年中国国防支出组成结构



资料来源：《新时代的中国国防》、西部证券研发中心

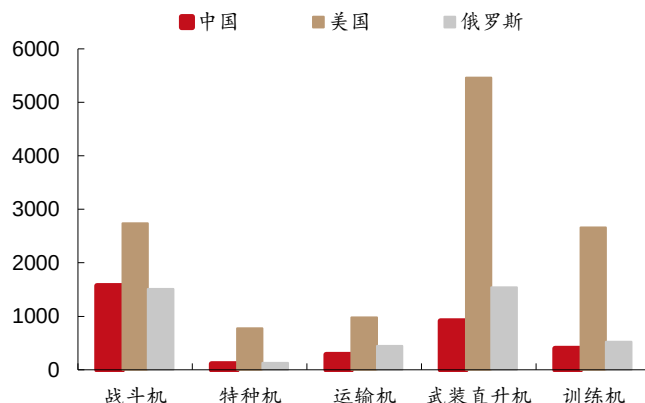
我国与美国现役军机在数量与代际结构上存在较大差异。据 World Air Forces 披露，中国 2021 年役军机数为 3285 架，约为美国现役军机数的 24.8%，全球现役军机数量排名位列第 3 位，仅次于美国和俄罗斯。但我国与美国在军机总数和各细分机型代际上都存在较大差距，我国以 J-7 为主的现役二代战斗机数量占比达 44.3%，以 J-20 为首的四代战斗机数量仅有 19 架，轰炸机以战术轰炸机为主。相较美国主要以三代战斗机为主，四代战斗机为辅，同时配备战略轰炸机（研发出最新型战略轰炸机 B-21，计划在未来逐步代替原有老式轰炸机）的组成结构还有一定的差距。在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话中，习近平总书记强调确保到 2027 年实现建军百年奋斗目标，到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。因此我们预计我国在十四五期间将对军机列装结构进行升级，J-16、J-20 等三代和四代战机会逐渐代替服役时间较长的二代战斗机，国内新型轰炸机的更新换代以及直升机、教练机、运输机的加速列装等举措，加之周边国家对于美国战斗机的采购推动我国对于新型战斗机的部署，新增军机市场存在巨大空间。

图 16：2021 年世界各国现役军机数量（单位：架）



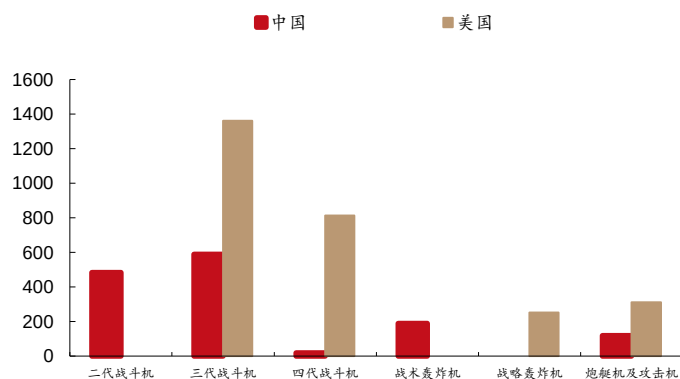
资料来源：《World Air Forces 2022》、西部证券研发中心

图 17：2021 年三国军机组成结构（单位：架）



资料来源：《World Air Forces 2022》、西部证券研发中心

图 18：2021 年中美战斗机代际结构（架）



资料来源：《World Air Forces 2022》、西部证券研发中心

图 19：F-35 销售情况（单位：架）



资料来源：洛克希德马丁官网、西部证券研发中心

十四五期间内军用航空锻件存在 41427 吨增量需求。根据我国装备费下的军机设备数量和结构，并对标美国国防支出中武器支出下的军机代际结构和军机数量，测算未来我国军机机体结构和航空发动机锻件的增量市场空间。我们预测在“十四五”期间，我国会新增 1163 架战斗机、370 架特种机、1258 架教练机、220 架运输机和 2505 架直升机。假设机身结构占军机空机质量 40%，我们预测军用航空机身结构模锻件的需求约 28142 吨；其次，军机需要配备航空发动机以及航发备用件，假设航空发动机占飞机重量 10%、航发锻件占航发重量 35%，我们预测十四五期间军用航空发动机锻件需求约为 13285 吨。

表 3：“十四五”期间军用航空机身结构模锻件预测

军机类型	细分机型	截止 2025 年军机 增量 (架)	代表军机空机平均重量 (吨)	军机机体结构锻件市场空间 (吨)
战斗机	三代重型	153	18 (J-16)	1104.41
	三代中型	258	10 (J-10)	1033.62
	四代重型	92	19 (J-20)	701.58
	四代中型	424	12.5 (J-31)	2121.94
	战略轰炸机	158	37 (H6-K)	2332.32

	攻击机	77	6.4 (Q-5)	197.4
	总计	1163		7491.27
特种机	特种作战机	370	3 (Z-11WB)	444.03
教练机	双发教练机	740	6.5 (L-15)	1922.82
	单发教练机	518	8 (JL-9)	1658.47
	总计	1258		3581.29
运输机	战术运输机	90	35 (Y-8)	1255.2
	战略运输机	130	150 (Y-20)	7820.82
	总计	220		9076.02
直升机	武装直升机	646	5.1 (Z-10)	1317.47
	运输直升机	1204	7.5 (Z-8)	3610.96
	通用直升机	655	10 (Z-20)	2620.85
	总计	2505		7549.28
总计		5516		28141.89

资料来源:《World Air Forces 2022》、百度百科、维基百科、西部证券研发中心

表 4: “十四五” 期间军用航空发动机锻件需求预测

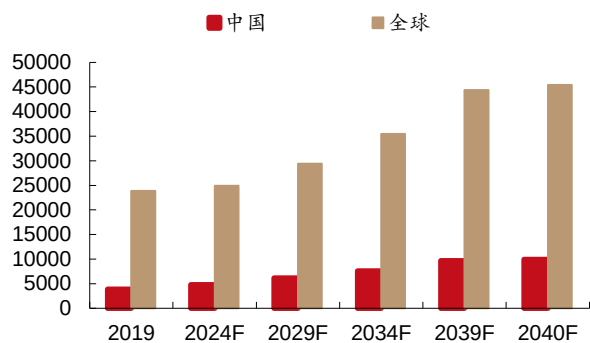
军机类型	细分机型	截止 2025 年军机增量 (架)	代表军机发动机数量 (台数)	航空发动机锻件市场空间 (吨)
战斗机	三代重型	153	2+2	386.54
	三代中型	258	2+2	361.77
	四代重型	92	2+2	245.55
	四代中型	424	3	557.01
	战略轰炸机	158	4+4	1632.62
	攻击机	77	3	51.82
	总计	1163		3235.31
特种机	特种作战机	370	4+4	310.82
教练机	双发教练机	740	2+2	672.99
	单发教练机	518	1+1	290.23
	总计	1258		963.22
运输机	战术运输机	90	3+2	658.98
	战略运输机	130	4+4	5474.58
	总计	220		6133.56
直升机	武装直升机	646	2+2	461.11
	运输直升机	1204	2+2	1263.84
	通用直升机	655	2+2	917.30
	总计	2505		2642.25
总计		5516		13285.16

资料来源:《World Air Forces 2022》、百度百科、维基百科、西部证券研发中心

2.3 民用大飞机放量，推动相关航空锻件市场增长

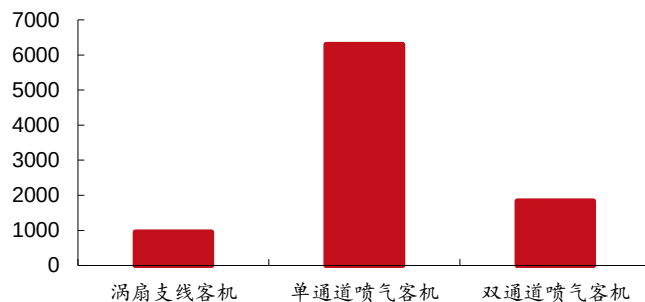
根据《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，预计 2040 年全球客机机队规模将达到 45,397 架，其中新增民用飞机 41,429 架；2021-2040 年我国将新增民用飞机 9,084 架，民机整体规模将达到 9,957 架，占全球客机机队 22%，成为全球最大的民用航空市场。

图 20: 2019 年-2040 年全球及中国客机存量 (架)



资料来源:《中国商飞公司市场预测年报 (2021-2040)》、西部证券研发中心

图 21: 2040 年商飞预测中国存量客机组成 (架)



资料来源:《中国商飞公司市场预测年报 (2021-2040)》、西部证券研发中心

国产民机实现重大突破, 拉动国内头部领先锻造企业加速制造。根据《中国商飞公司市场预测年报 (2021-2040)》, 预计 2040 年我国民用客机 50 座级以上涡扇支线客机 953 架, 120 座级以上单通道喷气客机 6,295 架, 250 座级以上双通道喷气客机 1,836 架。支线客机 ARJ21 已投入使用 (2021 年交付量约为 100 架); 单通道喷气客机 C919 作为中国首款按照最新国际适航标准研制的干线民用飞机, 目前正处于局方审定试飞阶段, 截止 2020 年 5 月, 总设计师吴光辉称 C919 订单总数达到 815 架; 双通道喷气客机 C929 前正在研发阶段。伴随我国民机锻件的国产化发展, 相关锻造企业将迎来增量市场空间。

表 5: 国产民机材料组成状况

类型	国内机型	发动机	机身材料
涡扇支线客机	ARJ21	国外: GE CF34-10A 喷气发动机	可实现国产化替代
单通道喷气客机	C919	国外: GE LEAP-X1C 发动机 国内: CJ-1000A	部分材料必须依赖进口
双通道喷气客机	C929 (在研)	(未定) 国外: GEnx-1B 改良版 联合: 劳斯莱斯-中国航发遄达 900 国内: AEF3500	部分材料必须依赖进口

资料来源: GE 官网、北京日报、西部证券研发中心

预测 2021-2040 年, 民用航空将产生 224478 吨航空锻件需求。首先, 假设机身结构锻件占客机重量的 35%, 我们预计我国客机机身结构锻件的需求约 136714.2 吨; 其次, 假设航空发动机占客机起飞重量的 10%, 航空发动机锻件占航发重量 25%, 我们预测未来 20 年我国民用航空发动机锻件需求约为 87764.95 吨。

表 6: 中国 2021-2040 年新增客机对应锻件需求

2040 年增量市场空间	新增飞机数 (架)	代表飞机	起飞重量 (吨)	机身锻件空间 (吨) 航空发动机数量	发动机重量 (吨)	发动机增量市场 (吨)
50 座级以上涡扇支线客机	953	ARJ21	43	14342.65	2	4.3
120 座级以上单通道喷气客机	6295	C919	72	94739.75	3	7.2
250 座级以上双通道喷气客机	1836	C929	220	27631.8	3	22
				136714.20		87764.95

资料来源:《中国商飞公司市场预测年报 (2021-2040)》、维基百科、百度百科、西部证券研发中心

2.4 国有企业为主、民营企业为辅，锻件市场呈现竞合态势

目前锻件公司主营产品对应军民航空不同需求，由于军工锻铸行业进入门槛高，格局较为稳定。国有企业主要以中航重机、二重万航等为首，民营航空锻造公司主要以三角防务、航宇科技、派克新材等为首。响应国家“军民融合”，目前国有企业和民营企业在产业链中属于竞争与合作关系，中航重机主要承担军机中大型复杂精密模锻件和航空发动机难变形环锻件，其设备种类相对最为齐全，需求主要来源于军方采购；三角防务主要承担军机大型结构模锻件及起落架等结构件，并以钛合金为主；二重万航作为国有重型锻压企业生产相应的超大型承制产品；航宇科技、派克新材等主要参与军品航空发动机盘环件、机匣类环锻件的制造工作等，但在量级上均与中航重机有较大差距。

表 7：锻造头部企业情况

公司	成立时间	性质	主营产品	经营模式	核心设备
中航重机	1996 年	国企	多材料适用的军民双领域中大型复杂精密模锻件、航空发动机难变形环锻件	由下游军方及整机单位需求牵引进行销售，由于设备种类齐全、技术沉积成熟，是下游采购方首选的核心供应商。	200MN 电动螺旋压力机、31.5MN~160MN 等温锻造液压机、250MN 等温锻+模锻压机、80KJ 数控全液压模锻机、20MN 油压机、10T 模锻电液锤、8000T 电动螺旋压力、6300KN 双盘摩擦压力机
三角防务	2006 年	民企	军机大型结构模锻件、军用航空发动机盘环件；航空模锻件产品为最主要收入来源，历年营收占比超过 85%。主要以加工钛合金锻件为主。	主要采取直销方式，采用“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式。	400MN 单缸精密模锻液压机（压力吨位在万吨以上）和 31.5MN 快锻机
派克新材	2003 年	民企	航空发动机盘环件和机匣类环锻件、航空航天锻件产品为主要收入来源，2020 年营收占比超过 40%，其次为石化锻件。	“以产定购”的采购模式，军民品不同供应商体系。以销定产的生产模式。销售模式：与武器装备设计单位建立良好的合作关系，在武器装备早期设计阶段参与，从而使得公司成为该装备型号可供选择的供应商之一。	7000T 自由锻液压机、3600T 油压机、3150T 快锻机和 1.2m-10m 精密数控辗环机等
航宇科技	2006 年	民企	航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为航空发动机环形锻件。	“以销定产”的生产模式。境内业务的销售模式均为直销、境外业务的销售模式为直销，同时还存在非直接使用公司产品的客户（贸易商）受机加商委托向公司直接购买产品。	63MN 四柱式锻造液压机、4500mm 数控辗环机
二重万航	1958 年	国企（国机集团）	军机超大型结构模锻件	由下游军方及整机单位需求牵引进行销售	800MN 模锻液压机

资料来源：WIND、三角防务招股说明书、派克新材招股说明书、航宇科技招股说明书、西部证券研发中心

中航重机已有产能属同业规模最大，并积极布局新产能建设。中航重机已有大型模锻与环锻设备能够覆盖公司目前以及未来 2-3 年的订单需求，并且新设备在 2023 年之后陆续投产，相较同业公司目前较小的航空航天锻件产能，中航重机能够积极响应未来军民锻件增量市场的大量级订单份额。

表 8：核心企业母材产能、产量预测情况

核心锻造企业	相关母材产量、产能情况	在建产能计划
中航重机	2020 年锻造母材加工产量约 80000 吨	2018 年：西安新区先进锻造产业基地建设项目（2024 年投产）、民用航空环形锻件生产线建设项目（2023 年投产） 2021 年：航空精密模锻产业转型升级项目（2025 年投产）；特种材料等温锻造生产线建设项目（2025 年投产）
三角防务	2018 年锻造母材产能约 1000 吨	2019 年：4 万吨模锻液压机生产线技改及深加工；发动机盘环件先进制造生产线建设项目（新建 300MN 温锻模锻液压机）。 2021 年：先进航空零部件智能互联制造基地（精密零件加工、蒙皮镜像铣产线）；新增钛合金整体框、分框、长梁等特种工艺零件年产量 2,380.00 件/年；新增铝合金机头窗框、机身结构件等特种工艺零件年产量 450.00 件/年
派克新材	2019 年公司锻造母材产能约 40000 吨	2019 年：航空发动机及燃气轮机用 热端特种合金材料及部件建设项目（2021 年底可投产）
航宇科技	2020 年锻造母材产能约 5000 吨	2021 年：航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目

资料来源：公司公告、航宇科技招股说明书，西部证券研发中心

三、技术优势叠加优质客户资源，重机构建行业护城河

公司作为航空工业集团下属企业，紧跟国内航空业发展的节奏，研制产品几乎覆盖国内所有飞机和航空发动机型号，在已上市锻铸企业中营收体量远超竞争对手，市场份额显著高于同业公司。旗下主要业务子公司深耕锻铸与液压环控赛道多年，技术水平领先，拥有大量尖端设备，具有较强先发优势，在已批产型号中占比较高。

3.1 三家子公司齐发力，航空锻铸行业龙头地位显著。

公司作为锻铸行业龙头，掌握核心技术与工艺，积极拓展订单，市场份额不断扩大。2020 年公司在中航重机、三角防务、派克新材和航宇科技 4 家核心公司航空航天锻件营业收入总额中占比约为 72%。中航重机锻造业务收入主要由陕西宏远、贵州安大和江西景航贡献，2015-2020 年 6 年营收 CAGR 达 7.4%。随着“十四五”军工行业景气度上行，我们预计未来中航重机在锻铸行业的营收规模能够持续增加。

表 9：中航重机旗下专业锻铸公司

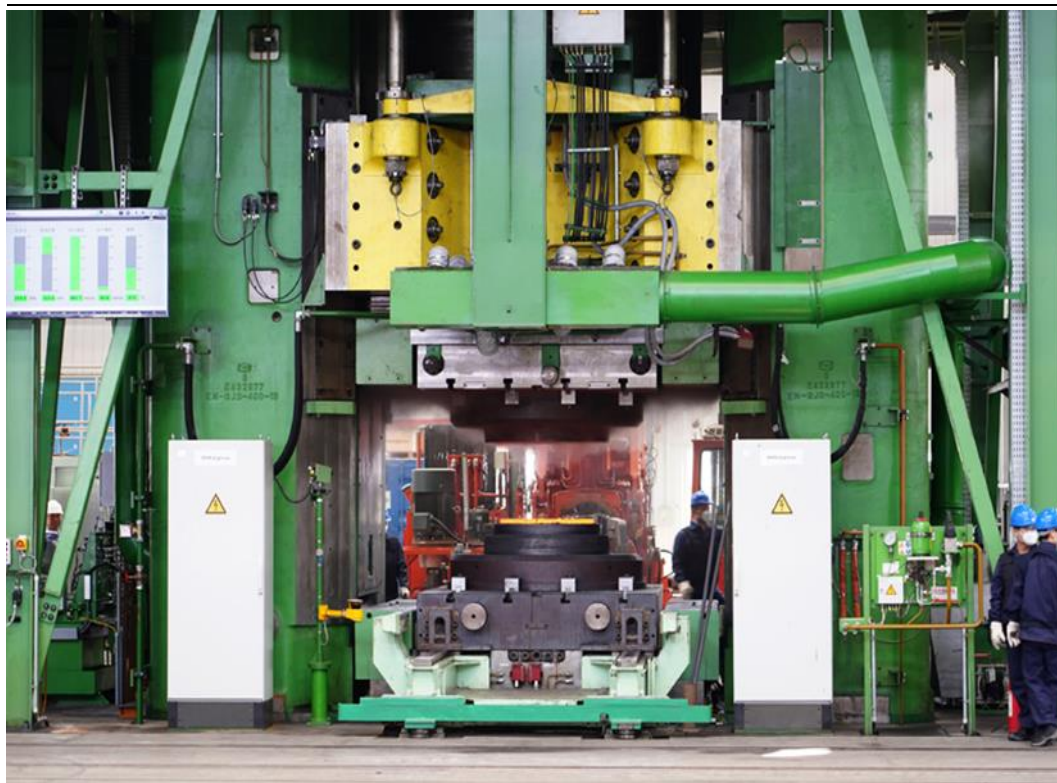
子公司	截至 2021 年末中航重机持股比例	主营业务	核心设备
陕西宏远	100%	主要生产大型飞机结构件和发动机盘轴类件等，为国内军民用市场和国际外贸市场提供配套	200MN 电动螺旋压力机、31.5MN~160MN 等温锻造液压机、250MN 等温锻+模锻压机、
贵州安大	100%	生产航空发动机、飞机和燃气轮机环锻件，国内以军品为主，国外配套新型发动机。	80KJ 数控全液压模锻机、20MN 油压机、10T 模锻电液
江西景航	51%	生产各类中小型模锻件和自由锻件等，以国内的军品、航空民品以及非航业务为主	锤、8000T 电动螺旋压力、6300KN 双盘摩擦压力机

资料来源：公司公告、西部证券研发中心

陕西宏远：成立于 1965 年，原名中航工业 148 厂。国内市场：军品上，陕西宏远目前承担在役、在研、预研等多个飞机型号和发动机型号关键锻件的研制与生产，主要产品为大型飞机结构件和发动机盘轴类件等，在军用市场批产型号的订单份额持续增长；民品上，为 C919、ARJ21、新舟 60 等机型提供大型结构件，截至 2021H1，新品新增订货同比增长 85%。国外市场：2020 年获得霍尼韦尔两项发动机锻件（航发盘件）认证以及成功开发赛峰起落架公司 T 型锻件并实现批产交付，打开国外市场，成功开发波音公司 8 项新品。

其由德国西马克集团量身定制并于 2019 年 9 月投产的核心设备 200MN 电动螺旋压力机，其最大打击力为 36500 吨，以生产大型精密模锻件为主，其锻造能力可以覆盖 80% 以上的飞机结构件，以及几乎全部的航空发动机模锻件。作为国内最大的电动螺旋压力机之一，减少机加工余量程度极高。陕西宏远使用该机器研发出国内外大型密模锻件，获得国际民航巨头赛峰（大型起落架活塞杆模锻件）、空客、波音等订单，不断扩大其营收规模。

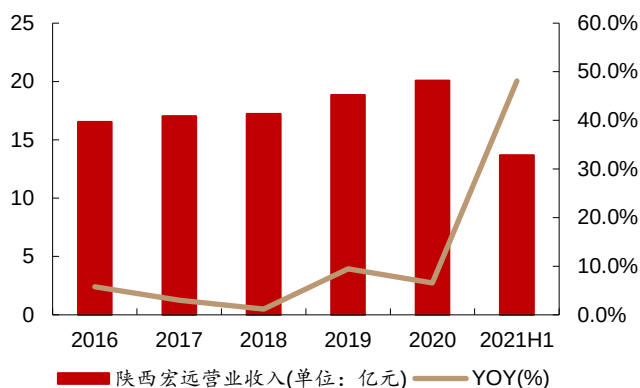
图22：中航重机——陕西宏远200MN电动螺旋压力机



资料来源：人民日报、西部证券研发中心

2021H1 陕西宏远实现营业收入 13.69 亿元，YOY+48.11%，利润总额 1.56 亿元，YOY+66.96%。营业收入快速增长系 2021H1 部分机身结构模锻件交付所致。利润总额除去 2017 年因为特材减值准备 0.55 亿元而大幅降低外，随订单数增长而增长。

图23: 2016-2021H1陕西宏远营业收入及YOY



资料来源: 公司年报、西部证券研发中心

图24: 2016-2021H1陕西宏远利润总额及YOY



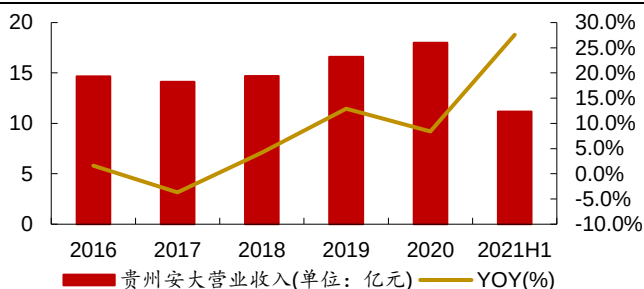
资料来源: 公司年报、西部证券研发中心

贵州安大: 成立于1966年, 作为目前国内航空环形锻件生产龙头企业之一, 主要产品是航空发动机环件。国内市场: 军品上, 以航发环锻件为主, 开辟多项环锻件双流水; 民航市场为中航商发、商飞配套。其参与编制12项现行国家标准, 2项国家标准计划及若干项军用标准, 产品护城河能力强。国外市场配套罗罗、GE、Safran、HI等知名航空发动机厂商。2021年, 获得罗罗环锻件及机匣项目中国最大订单, 通过波音公司质量体系及DPD审核, 获得供应商资质, 民用航空环形锻件生产线首件产品试制成功, 产品的竞争力增强。

20世纪70年代末, 贵州安大就开始等温锻的技术开发研究, 并在21世纪初研制出国内首件大型高温合金等温锻锻件。2017年投产的250MN等温锻+模锻压机, 可实现难变形材料大型锻件复杂结构件及盘件精密成形。2018年120MN等温锻压机投产, 等温锻造能力以及产能都得到大幅提升。2021年总投资4.5亿元的贵州安大航空锻造产业园一期项目落地, 建成全国首条智能自动化环锻生产线, 实现对锻件变形时间的精准控制, 保证生产品质, 未来可为贵州安大的大规模生产起到降本增效作用, 进一步提升盈利能力。公司研发技术强, 仅2021年6月以来, 就新获取6项装置和产品专利。

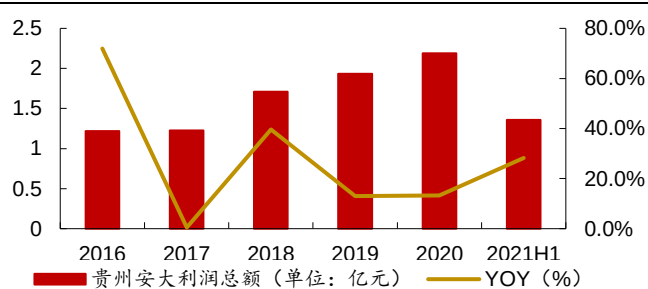
2020H1 贵州安大实现营业收入11.17亿元, YOY+27.58%, 利润总额1.36亿元, YOY+28.29%。贵州安大订单需求稳定增长, 随着下半年部分产品的交付, 营收和利润总额能够保持稳定增长。

图25: 2016-2021H1贵州安大营业收入及YOY



资料来源: 公司年报、西部证券研发中心

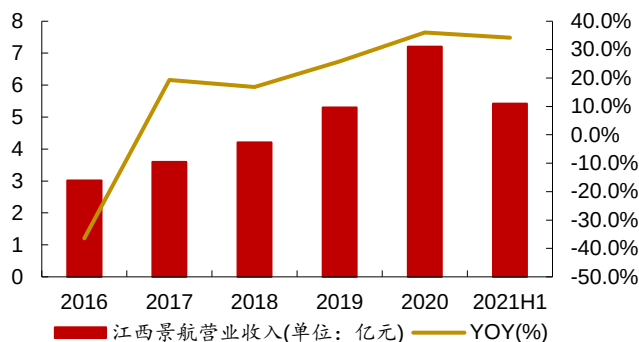
图26: 2016-2021H1贵州安大利润总额及YOY



资料来源: 公司年报、西部证券研发中心

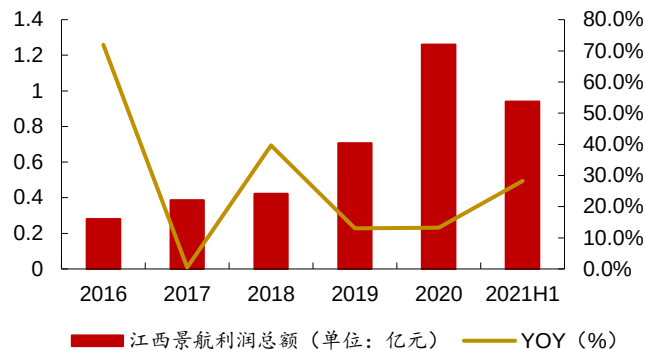
江西景航：主要从事航空飞行器结构部件和发动机零部件等，2021 年被评为 6 大主机厂金牌供应商。核心设别为 8000T 电动螺旋压力机等。2020H1 实现营业收入 5.42 亿元，YOY+34.16%，利润总额 0.94 亿元，YOY+71.28%，增长得益于军品和民品订单增加。

图27：2016-2021H1江西景航营业收入及YOY



资料来源：公司年报、西部证券研发中心

图28：2016-2021H1江西景航利润总额及YOY



资料来源：公司年报、西部证券研发中心

公司 18 年和 21 年募投项目旨在储备产能及提升产品精度。锻铸行业准入门槛高，工艺设备形成天然壁垒，未来下游军民机用飞机等升级换代，对于锻铸工艺技术的要求更为精进。因此，中航重机积极应对市场新需求，在数字智能化等建设上持续投入，并积极推动巨无霸设备的打造和对工艺技术的提升，有助于陕西宏远和贵州安大扩大产能，解决产能瓶颈问题，并获取更多新型号产品市场份额、助力市场龙头地位进一步得到巩固。

增资安吉精铸，深化技术与拓展产业链。2021 年 1 月公司发布公告拟通过公开摘牌方式向安吉精铸增资 5000 万，精进公司高端精密铸造业务，缓解目前铸造产品批量生产工艺技术瓶颈，提升公司的产品技术竞争优势，缩小与国外产品间的工艺差距。

表 10：公司近期锻造增资投资事件

时间	投资金额	实施公司	项目		项目建设期 (年)
			项目名称	主要用途	
2018 年	13.92 亿元	陕西宏远	西安新区先进锻造产业基地建设项目	等温锻生产线、精密锻造生产线（含自由锻）、大型模具制造生产线	3.5
	4.5 亿元	贵州安大	民用航空环形锻件生产线建设项目	中型锻环生产线、智能管控平台	3
2021 年	8.05 亿元	陕西宏远	航空精密模锻产业转型升级项目	购置模锻液压机	3
	6.4 亿元	贵州安大	特种材料等温锻造生产线建设项目	购置等温锻压机（国产：进口~4:7）	3

资料来源：公司公告、西部证券研发中心

3.2 液压环控业务剥离低效资产，扬帆起航

散热器产品持续助力液压环控业务营收增长，液压泵产品经营回归正轨。液压环控业务营业收入 2015-2020 年 CAGR 为 5.5%，得益于贵州永红营收持续增长以及 2020 年以来中航力源经营状况重回正轨。伴随中航力源剥离亏损子公司，以及贵州永红持续着力深耕散热器等赛道，我们预计未来中航重机液压环控业务的盈利质量与盈利能力将得到进一步改善。

表 11: 中航重机旗下专业液压环控公司

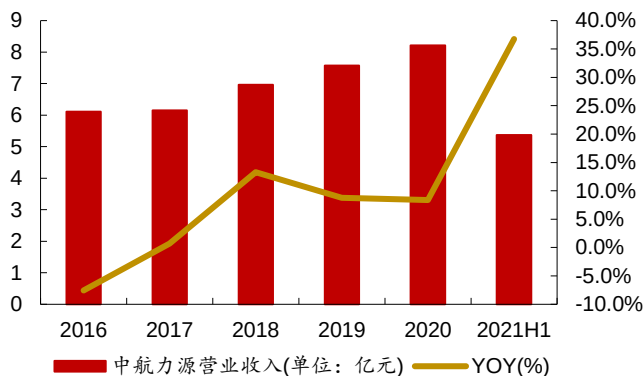
子公司	截至 2021 年末持股比例	主营业务
中航力源	99.95%	生产液压泵、马达等液压元件与液压系统，为军用航空、航天及工程机械领域提供配套
贵州永红	100%	主要生产军民两用热交换器

资料来源：公司年报、西部证券研发中心

中航力源：2014 年中航力源旗下定位“高端液压铸件”的子公司力源金河受“高强度精密铸造项目”资本化下折旧费用和财务费用等多重影响，出现亏损情况。2017 年液压业务在订单减少和成本压力双重压制下业绩下滑，中航力源出现亏损。2018 年苏州子公司“高端核心液压基础件研发及产业化生产项目”导致成本大幅上升，原本预期工程机械产品配套市场规模不尽如人意，在持续亏损状态下无法扭亏为盈。因此在管理层的决策下，中航力源开始剥离低效民用液压业务。2020 年底，中航力源转让 90% 的力源金河股份。2021 年，中航力源拟对其苏州子公司采用股权转让与增资的方式进行混改，混改结束后，中航力源约占苏州子公司 34.18% 股权，不再纳入中航重机合并报表范围，公司报表质量和液压业务的盈利能力得到改善。

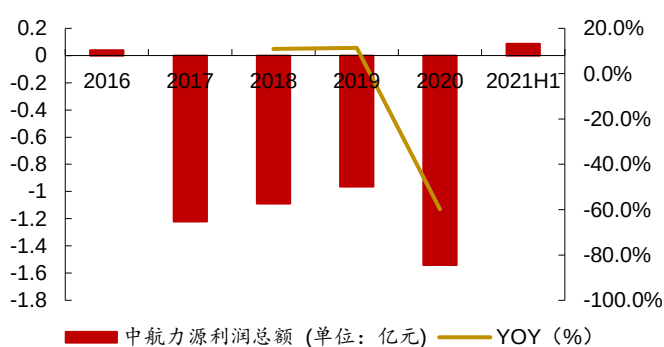
近年来，中航力源攻克以航空燃油为工作介质的液压泵关键技术、拥有国际航空航天 AS9100 体系认证以及 NEDCAP 认证，为 GE、MOOG 等提供民用航空零部件，为国产运输机、AC313 直升机等提供主液压泵配套。军品业务方面，持续提升军用航空产业管理能力，推动均衡生产，强化交付节点考核，提高批产产品计划交付能力，大力推进产品质量管控，2021H1 军品新签订单同比增长 39.1%，订单饱满。民品业务方面，瞄准中联、三一重工、徐工等主机大客户，一方面紧抓传统汽车起重机和履带式起重机市场，另一方面，持续开发高端市场，非开挖机械市场成为民品业务新的增长点，2021H1 民品新签订单同比增长 46.6%。2021H1，实现营业收入 5.37 亿元，YOY+36.75%，实现利润总额 0.09 亿元。

图29：2016-2021H1 中航力源营业收入及YOY



资料来源：公司年报、西部证券研发中心

图30：2016-2021H1 中航力源利润总额及YOY



资料来源：公司年报、西部证券研发中心

贵州永红：作为航空冷却系统（附件）和民用热交换器的专业化生产企业，研发制造热交换器已有 40 余年历史。主营产品为铝制板翅式换热器和铝钎焊冷板，是亚洲最大的板翅式铝制换热器生产企业。民品市场上，在风电领域、工程机械领域和新能源汽车领域不断与该领域的头部玩家合作。在国际市场上和 Ymer、AtlasCopco 加强合作关系，进一步拓展国外市场订单。

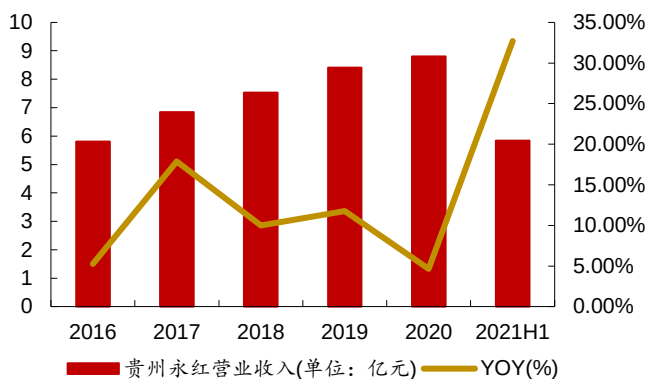
表 12: 贵州永红国际订单拓展情况

年份	客户	领域
2017	阿特拉斯	军工
	YMER、VESTAS	风电
	瑞迈	工程机械
2018	歌美颶、恩德能源	风电
	西门子	电子电气工程
2019	GE	能源

资料来源：公司年报、Wind、西部证券研究发展中心

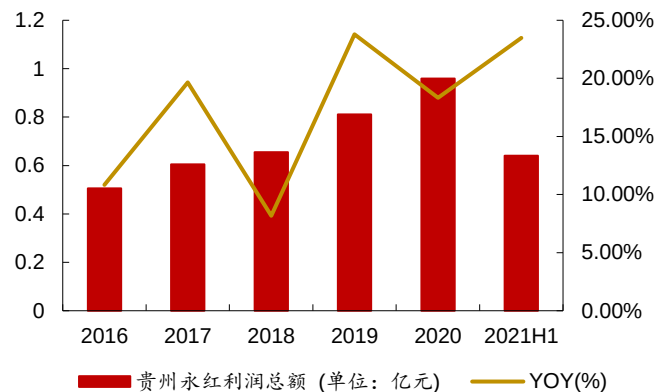
2021H1，永红公司军民品市场订单份额持续增长。军品市场上，加大军品市场研发力度，不断突破技术难题和开发新品，为国内多种飞机、发动机配套。2021H1 公司实现营业收入 5.84 亿元，YOY+32.71%，利润总额 0.64 亿元，YOY+23.47%。

图31：2016-2021H1 贵州永红营业收入及YOY



资料来源：公司年报、西部证券研发中心

图32：2016-2021H1 贵州永红利润总额及YOY



资料来源：公司年报、西部证券研发中心

3.3 行业护城河巩固中航重机龙头地位

1) **技术壁垒**：航空锻件的性能与质量对于技术要求和设备要求极高，机身结构件随着产品的大型化，对于能够生产出大型锻件的巨无霸设备的需求突出。中航重机自身拥有多台 200MN 及以上量级的设备，目前在建项目也意图提升设备吨位数，以求弥补在大型精密锻件业务的缺失。中航重机拥有多年与下游主机厂的合作经验，能够快速利用设备优势顺应主机厂的配套需求。大型锻件的设备研发门槛高，需要有大量技艺和资金的门槛支持，中航重机作为行业营收规模位列前茅以及发展历史悠久的公司，具有先发优势。与此同时，航空环形锻件锻造难度大，自成技术壁垒，中航重机拥有全部主要材料的环形锻件生产技术，产品率先于其他企业应用于全部主流发动机。

2) **军品采购方式形成天然竞争壁垒**：根据《军品价格管理办法》，军品锻铸件由军方审价确定，锻铸企业属于被动的价格接受者，军方在选定供应商后或实行定向采购。我国航空发动机制造产业主要由中国航空工业集团和中国航空发动机集团有限公司主导，公司下游客户集中度较高。中航重机处于中国航空工业体系内公司，在已有产品中获得较多的批量生产型号订单，积累市场份额。随着新设备的落地，中航重机能够发挥自身企业优势，积

极拓展新产品型号的订单来响应采购方需求。

表 13：各锻造公司下游客户

公司	中航重机	三角防务	二重万航	派克新材
国内主要客户	军品：国内各大主机厂的批产定型产品。 民品：中国航发商发，配套 C919、ARJ21、新舟 60 等	军品：航空工业（2020 年约 90%）、中国航发	军品：航空工业 民品：中国商飞	中国航发集团、航天科工集团、航天科技集团

资料来源：公司年报、中航重机招股说明、西部证券研发中心

3.4 中航重机股权激励绑定核心人员

通过限制性股票奖励业绩增长，激励核心人员提升公司运营效率。2020 年 6 月公司发布《关于向 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告》，以 6.89 元/股授予董事、管理层、核心技术人才等 115 人共 777 万股（占股本总额 0.83%）限制性股票。采取分期行权方式，完成日满 24 个月后分 3 期解禁每期解禁比例分别为 33.3%、33.3%、33.4%。解锁条件为可解除限售日前一会计年度加权平均净资产收益率不低于 4.70%、4.90%、5.10%；营业收入复合增长率不低 5.30%、5.40%、5.50%；三个指标均不低于同行业对标企业 75 分位。短期股权激励会增加期间费用等造成净利润的承压，但能够长期绑定和激励核心技术人员，使得企业的研发处于稳定高速状态，在公司高额的研发投入下，加速提升核心竞争力。

表 14：股权激励计划

解除限售安排	解除限售时间	解锁业绩条件	可解除限售数量 占限制性股票数 量的比例
第一次解除限售	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	可解除限售日前一会计年度加权平均净资产收益率不低于 4.70%； 可解除限售日前一会计年度较草案公告前一会计年度的营业收入复合增长率不低于 6.40%；可解除限售日前一会计年度营业利润率不低于 5.30%；且三个指标均不低于同行业对标企业 75 分位值。	33.3%
第二次解除限售	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	可解除限售日前一会计年度加权平均净资产收益率不低于 4.90%； 可解除限售日前一会计年度较草案公告前一会计年度的营业收入复合增长率不低于 6.50%；可解除限售日前一会计年度营业利润率不低于 5.40%；且三个指标均不低于同行业对标企业 75 分位值。	33.3%
第三次解除限售	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	可解除限售日前一会计年度加权平均净资产收益率不低于 5.10%； 可解除限售日前一会计年度较草案公告前一会计年度的营业收入复合增长率不低于 6.60%；可解除限售日前一会计年度营业利润率不低于 5.50%；且三个指标均不低于同行业对标企业 75 分位值。	33.4%

资料来源：公司公告、西部证券研发中心

3.5 “国产民机+转包业务”市场增长空间大，有望推动公司业绩进一步增长

公司航空零部件转包业务订单随着全球客机需求量增长有望进一步增强。航空“转包”生产是全球航空飞机及发动机制造商普遍采用的一种基于“主制造商-供应商”的供应链合

作模式。2015年起中航重机就积极推动公司转包国际巨头业务的拓展，旗下子公司陕西宏远和贵州安大不断获取新业务。随着全球客机需求的快速发展，中航重机能在订单数量和新的业务线上获得更大份额。

表 15：2015 年-2021 年中航重机转包项目

年份	转包公司	项目
2015 年	RR	TRENT 系列、V2500、Tay 发动机锻件
	IHI	V2500 发动机锻件
	ITP	TP400 发动机锻件
	波音	B787 飞机
	空客	A350、A380 飞机短舱锻件
2016 年	GE、史密斯	高端液压等民用航空零部件
2017 年	帝道公司	锻件
	空客	A350XWB 飞机锻件
	霍尼韦尔	发动机盘转动锻件
2018 年	SAB 公司	Leap 1B 发动机钛合金锻件
	ITP	Trent 7000
	RR	8000 万美元的长期订单
2019 年	空客	宽体机型 A350XWB
2020 年	波音	8 项新品
	赛峰	T 型锻件
2021 年	罗罗	环锻件及机匣项目

资料来源：公司公告、公司年报、西部证券研发中心

国产飞机零部件国产化推动中航重机扩大其民品业务份额。单通道喷气客机 C919 和涡扇支线客机 ARJ21 的研制是国内在该赛道里程碑式的突破，大型客机国产化为国内锻造企业带来新机遇，因此中航重机也在积极开拓国产飞机市场锻铸造零部件的份额。公司旗下子公司贵州安大和陕西宏远皆为 C919 锻件的核心供应商之一，陕西宏远也是 ARJ21 的核心供应商之一，未来伴随国产飞机的正式放量生产，中航重机的民品业务增长空间巨大。

表 16：中航重机与国产民机合作情况

年份	实施公司	合作项目
2012 年	贵州安大	贵州安大完成 C919 的锻件定性，签订 800 万元合同
2013 年	贵州安大	贵州安大成为国内第一家实现 C919 锻件全部交付的锻件供应商
2018 年	陕西宏远	参与 ARJ21 新支线飞机配套

资料来源：公司公告、公司年报、西部证券研发中心

四、中航重机盈利预测及投资建议

4.1 盈利预测

关键假设

1. 锻造业务

产能建设及投放：伴随陕西宏远和贵州安大 2018 年与 2021 年的募投项目逐渐投产，我们

预计公司 21-23 年锻加环锻对应的母材锻造总产能分别为 95000/95000/100000 吨,同时,航重机积极打造锻造智能基地,将有效提高锻造效率与锻造精密程度。

营收与毛利率:假设伴随中航重机锻造产能逐步释放,能够积极获取军品新型号产品的批量订单,逐渐提升新型号军品在公司整体产品结构中的比例,同时随着公司的规模进一步扩大,成本端呈现边际下降趋势。我们预计公司 21-23 年锻造业务的营业收入同比增速分别为+36.15%/+21.30%/+13.34%,毛利率分别为 28.60%/29.6%/30.6%。

表 17: 中航重机锻造业务盈利预测

	2018	2019	2020A	2021E	2022E	2023E
模锻产品						
收入(亿元)	23.15	26.03	30.71	42.38	50.29	54.84
YOY (%)		12.45%	17.97%	38.00%	18.66%	9.04%
毛利(亿元)	6.42	7.13	8.66	12.12	14.89	16.78
环锻产品						
收入(亿元)	14.7	16.61	18.01	23.95	30.17	36.35
YOY (%)		12.94%	8.43%	33.00%	26.00%	20.47%
毛利(亿元)	4.07	4.55	5.08	6.85	8.93	11.12
锻造业务收入合计(亿元)	37.85	42.64	48.72	66.33	80.46	91.19
YOY (%)		12.66%	14.26%	36.15%	21.30%	13.34%
锻造业务毛利合计(亿元)	10.49	11.68	13.74	18.97	23.82	27.90
锻造业务综合毛利率(%)	27.70%	27.40%	28.20%	28.60%	29.60%	30.60%

资料来源: Wind、公司公告、公司年报、西部证券研发中心

2. 液压环控业务:

公司航空液压业务在行业中处于领先地位,产品配套交付能力不断提升。非航空业务方面,公司剥离亏损民品业务,基本完成民品业务整合。紧抓传统市场,持续开发高端市场促进液压业务毛利率的提升,同时积极探索新市场,非开挖机械市场成为新的增长点。作为龙头企业,在军机加速列装以及回归经营正规的条件下,营收增速将高于行业平均。我们预计液压业务 2021 年-2023 年营业收入分别为 10.84/13.61/16.14 亿元。由于低效资产剥离,公司液压环控业务处于盈利修复期,我们预计 21-23 年毛利率为 18%/18%/19%。

贵州永红航空热交换器作为行业龙头之一,在保障已有配套市场份额下,加大市场研发力度、积极开拓海内外热点市场。国内市场,在风电领域与金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气、阳光电源等建立了牢固的技术和商务对接;工程机械领域加大对三一重机、中联重科、临工、山推、雷沃的走访和技术交流,与徐工道路、徐工基础的合作继续巩固和加强;新能源汽车领域,在稳定配套微宏动力的基础上,新增了亿纬锂能的配套,完成了恒大汽车、明恒动力等公司的质量审核。国际市场,稳固与 Ymer、AtlasCopco 的合作关系,持续保有市场份额。作为行业龙头且积极拓展热点下游市场,我们预计热交换器业务 2021 年-2023 年营业收入分别为 11.53/14.25/16.43 亿元,毛利率分别为 30%/30%/31%。

我们预计公司 2021-2023 年整体营业收入分别为 90.36、109.99、125.43 亿元,同比增速为+34.91%/+21.72%/+14.04%,综合毛利率分别为 27.37%/28.09%/29.03%。

表 18：液压环控业务及公司整体盈利预测情况

报告期	2018	2019	2020A	2021E	2022E	2023E
散热器						
收入 (亿元)	6.89	8.05	8.43	11.53	14.25	16.43
YOY (%)		16.85%	4.72%	36.75%	23.60%	15.36%
毛利 (亿元)	2.39	2.03	2.45	3.46	4.27	5.09
毛利率(%)	34.8%	25.3%	29.1%	30.0%	30.0%	31.0%
液压产品						
收入 (亿元)	6.62	7.31	8.17	10.84	13.61	16.14
YOY (%)		10.45%	11.66%	32.71%	25.59%	18.55%
毛利 (亿元)	1.24	1.47	1.31	1.95	2.45	3.07
毛利率(%)	18.8%	20.1%	16.0%	18.0%	18.0%	19.0%
其他业务						
收入 (亿元)	3.08	1.85	1.67	1.67	1.67	1.67
YOY (%)		-39.95%	-9.79%	0.00%	0.00%	0.00%
毛利 (亿元)	0.02	0.47	0.35	0.35	0.35	0.35
毛利率(%)		25.4%	21.2%	21.17%	21.17%	21.17%
收入总计 (亿元)	54.44	59.85	66.98	90.36	109.99	125.43
毛利总计 (亿元)	14.15	15.66	17.84	24.73	30.89	36.42
毛利率 (%)	25.99%	26.17%	26.63%	27.37%	28.09%	29.03%
营业收入增长率 (%)		9.94%	11.91%	34.91%	21.72%	14.04%

资料来源：WIND、公司年报、西部证券研发中心

4.2 相对估值及投资建议

中航重机作为航空锻造行业龙头，具有设备数量优势和成熟的工艺技术，作为下游航空业首选的锻造供应商，在新型高毛利军品订单需求释放节点可率先抢占市场份额，在未来民航释放大量需求的节点也可借助下游认可度获得大笔订单，从而提升公司整体营收规模以及盈利水平。我们预计公司 2021-2023 年将实现归母净利润 7.38/10.30/13.72 亿元，对应 EPS 0.70/0.98/1.30 元/股。

我们引入锻造行业核心企业三角防务、派克新材、航宇科技作为可比公司，22 年行业平均 PE 为 42 倍。考虑到：（1）中航重机实际产能与营收规模都显著高于其它公司；（2）中航重机与军用主机厂和科研院所建立了长期稳定的合作关系，承担了多个重大科研项目，可以积极响应新型军品订单需求。在国际民用航空市场，重机也取得了 GE 航空、普惠 (P&W)、罗罗(RR)、等国际主要航空公司订单；（3）可比公司中，中航重机业务结构及对应下游客户与航宇科技相似，航宇科技 22 年 PE 为 53 倍。基于业绩的确定性以及重机在锻造行业的先发优势，我们给予中航重机 2022 年目标 PE 53 倍，对应目标价 51.94 元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。

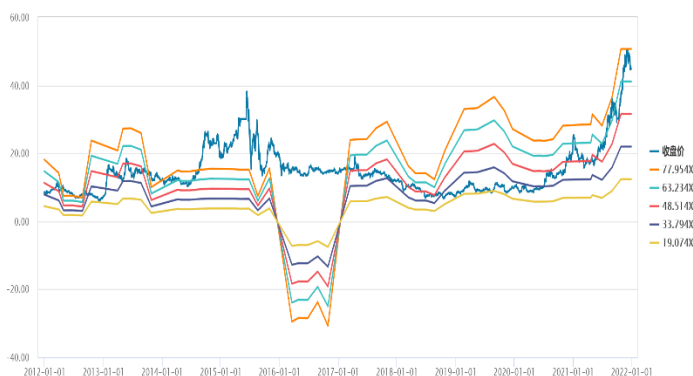
表 19：造行业可比公司估值（注：收盘价以 1 月 7 日为准）

可比公司	总市值 (百万元)	归母净利润 (百万元)			PE (倍)			PB (倍)		
		2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
三角防务	21,902.06	204.41	438.62	639.46	107.15	49.93	34.25	8.52	9.34	7.44
派克新材	12,739.68	166.54	263.43	365.92	76.50	48.36	34.82	5.41	7.02	5.95

航宇科技	8,628.20	72.69	127.69	178.83	118.69	73.69	52.62	9.82	10.31	9.77
均值					75.58	58.73	41.69	7.48	7.91	6.92
中航重机	46,408.80	343.81	737.52	1029.51	134.98	62.93	45.08	6.18	4.98	4.51

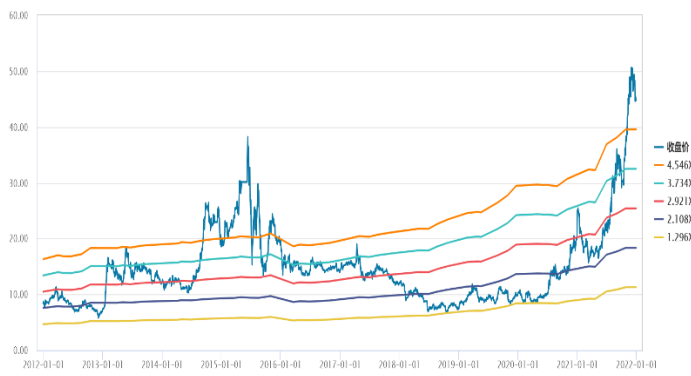
资料来源：WIND、西部证券研发中心

图 33：中航重机 PE Band



资料来源：WIND、西部证券研发中心

图 34：中航重机 PB Band



资料来源：WIND、西部证券研发中心

4.3 绝对估值

我们采用 FCFF 估值方法，假设永续增长率为 3%，WACC=6.41%，得到每股股价 48.15 元。

表 20：FCFF 估值核心假设

过渡期增长率	15.00%	债务资本成本 Kd	4.73%
永续增长率 g	3.00%	债务资本比重 Wd (%)	30.28%
贝塔值 (β)	1.00	股权资本成本 Ke (%)	7.56%
无风险利率 Rf (%)	2.79%	加权平均资本成本 WACC (%)	6.41%
市场的预期收益率 Rm (%)	7.56%		
企业价值 (百万元)	46911.35	总股本 (百万股)	1051.64
股权价值 (百万元)	50633.99	每股价值 (元)	48.15

资料来源：WIND、西部证券研发中心

表 21：FCFF 估值敏感性分析 (单位：元)

永续增长率 g	2.48%	2.73%	3.00%	3.30%	3.63%
WACC					
3.98%	99.77	117.65	147.75	208.69	395.88
4.38%	80.53	91.22	107.41	134.67	189.86
4.82%	66.93	73.77	83.44	98.10	122.78
5.30%	56.85	61.44	67.62	76.38	89.65
5.83%	49.11	52.29	56.44	62.04	69.96
6.41%	43.00	45.27	48.15	51.90	56.96
7.05%	38.07	39.72	41.78	44.38	47.77
7.76%	34.03	35.26	36.75	38.60	40.95
8.53%	30.67	31.59	32.69	34.04	35.72
9.39%	27.85	28.54	29.37	30.37	31.58
10.33%	25.44	25.98	26.60	27.35	28.25

资料来源：WIND、西部证券研发中心

五、风险提示

1. **国防政策以及装备费支出等不及预期。**公司主营业务为航空锻件，主要下游客户基本为军工企业，若国防军费中装备支出费用不及预期，则下游主机厂传导至公司的锻件订单相应减少，导致营收不及预期。
2. **军机更新迭代速度不及预期。**公司军品新型号产品订单依托军机的迭代升级，若军机迭代升级不及预期，则公司的新型号订单数量相应减少，订单结构变化不及预期同时导致公司航空锻件毛利率不及预期。
3. **公司军民新型号产品订单以及转包业务扩展不及预期。**存在国产民机投产时间后延以及军品新型号订单未成功进入可能，使营收不及预期。
4. **液压板块民品业务整合效果不及预期。**民品液压中仍存减值亏损可能，无法按照期望状态进行盈利。

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	利润表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	2,674	3,052	7,155	7,601	8,584	营业收入	5,985	6,698	9,036	10,999	12,543
应收款项	4,669	4,813	4,927	5,488	5,783	营业成本	4,419	4,914	6,563	7,909	8,901
存货净额	2,449	3,062	3,782	4,558	5,129	营业税金及附加	24	35	44	51	62
其他流动资产	311	592	333	412	446	销售费用	116	69	90	90	103
流动资产合计	10,104	11,519	16,196	18,059	19,942	管理费用	721	889	1,048	1,298	1,430
固定资产及在建工程	3,089	3,029	3,176	3,875	4,549	财务费用	138	128	83	76	63
长期股权投资	376	389	410	415	420	其他费用/(-收入)	166	147	105	98	49
无形资产	258	270	306	341	376	营业利润	401	517	1,103	1,477	1,936
其他非流动资产	553	459	397	459	427	营业外净收支	7	-3	11	12	10
非流动资产合计	4,276	4,147	4,290	5,091	5,772	利润总额	408	514	1,114	1,488	1,946
资产总计	14,380	15,666	20,486	23,149	25,714	所得税费用	88	87	225	291	369
短期借款	1,759	1,107	850	1,100	1,250	净利润	320	426	889	1,197	1,577
应付款项	4,348	4,942	7,078	8,337	9,242	少数股东损益	45	82	151	168	205
其他流动负债	0	5	2	2	3	归属于母公司净利润	275	344	738	1,030	1,372
流动负债合计	6,106	6,054	7,929	9,439	10,495						
长期借款及应付债券	1,707	2,357	2,539	2,538	2,513	财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
其他长期负债	43	85	54	61	66	盈利能力					
长期负债合计	1,750	2,441	2,593	2,598	2,580	ROE	5.3%	5.4%	9.2%	10.5%	12.5%
负债合计	7,857	8,495	10,522	12,038	13,075	毛利率	26.2%	26.6%	27.4%	28.1%	29.0%
股本	934	940	1,052	1,052	1,052	营业利润率	6.7%	7.7%	12.2%	13.4%	15.4%
股东权益	6,523	7,171	9,964	11,112	12,639	销售净利率	5.4%	6.4%	9.8%	10.9%	12.6%
负债和股东权益总计	14,380	15,666	20,486	23,149	25,714	成长能力					
						营业收入增长率	9.9%	11.9%	34.9%	21.7%	14.0%
现金流量表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	营业利润增长率	42.3%	29.1%	113.4%	33.9%	31.1%
净利润	320	426	889	1,197	1,577	归母净利润增长率	-17.4%	24.9%	114.5%	39.6%	33.3%
折旧摊销	285	291	312	354	440	偿债能力					
营运资金变动	138	128	83	76	63	资产负债率	54.6%	54.2%	51.4%	52.0%	50.8%
其他	40	-187	1,445	-212	-70	流动比	1.65	2.04	2.04	1.91	1.90
经营活动现金流	783	658	2,728	1,415	2,010	速动比	1.25	1.40	1.57	1.43	1.41
资本支出	-80	29	-485	-1,085	-1,143						
其他	-168	-245	119	-2	96	每股指标与估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
投资活动现金流	-248	-216	-365	-1,086	-1,046	每股指标					
债务融资	-199	-97	-164	167	69	EPS	0.26	0.33	0.70	0.98	1.30
权益融资	1,281	244	1,904	-49	-50	BVPS	5.83	6.38	8.89	9.83	11.08
其它	-27	-191	0	0	0	估值					
筹资活动现金流	1,055	-44	1,739	117	19	P/E	168.60	134.98	62.93	45.08	33.82
汇率变动						P/B	6.72	6.18	4.96	4.49	3.98
现金净增加额	1,590	398	4,102	446	983	P/S	7.75	6.93	5.14	4.22	3.70

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20% 以上
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 到 20% 之间
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差 -5% 到 5%
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。